Características do Subgênero Leishmania (Leishmania)

Leishmania (Leishmania) infantum (Nicolle 1908)

Encontrada em diversas regiões, nas Américas é o principal agente causador da leishmaniose visceral, que afeta órgãos internos como o fígado, baço e medula óssea. Se não tratada, essa forma da doença pode ser fatal. Essa espécie do parasito tem ampla distribuição geográfica, sendo encontrada principalmente em regiões da Ásia Central, Mediterrânea, África e América Latina, particularmente no Brasil, onde é a principal causa de leishmaniose visceral. Além da leishmaniose visceral, a espécie também pode causar, com menor frequência, leishmaniose cutânea. Os vetores associados são do gênero *Phlebotomus* nas regiões do Velho Mundo (Europa, África e Ásia), com as espécies mais envolvidas incluindo *Phlebotomus perniciosus* e *Phlebotomus ariasi* e do gênero *Lutzomyia* nas Américas. No Brasil, a espécie *Lutzomyia longipalpis* é o principal vetor. O principal reservatório animal de *L. infantum* é o cão doméstico (*Canis lupus familiaris*), que desempenha um papel crucial no ciclo de transmissão zoonótica. Em áreas urbanas e rurais, cães infectados podem transmitir o parasita aos flebótomos, que, por sua vez, podem infectar humanos. A *L. chagasi*, descrita por Cunha e Chagas em 1937, é uma sinonímia de *L. infantum*, patógeno que foi introduzido no Brasil durante o período da colonização europeia.

Leishmania (Leishmania) mexicana (Biagi 1953) Garnham, 1962

Essa espécie foi descrita associada à leishmaniose cutânea no México. Na sua descrição foi colocada como sendo uma subespécie de *Leishmania tropica*, um agente etiológico da LC em alguns países do velho continente, mas em 1962 Garnham elevou esse parasito à categoria de espécie e atualmente é considerada como sendo uma das espécies que compõem o complexo *L. mexicana*. Esse complexo inclui todas as espécies listadas a seguir que são agentes etiológicos da LC em países das Américas. Essa espécie já foi descrita no Sul dos Estados Unidos (Arizona e Texas), no México, Belize, Guatemala, Honduras e Costa Rica. Participam do ciclo de transmissão dessa espécie várias espécies de roedores e o principal vetor é a *Lutzomyia olmeca*. Este parasita causa leishmaniose cutânea, com

uma tendência acentuada a lesões duradouras e destrutivas. Todas as demais espécies neotropicais do subgênero *L.* (*Leishmania*) que causam a doença no homem são muito próximas de *L. mexicana* e, portanto, formam um complexo de espécies denominado de complexo *L. mexicana*.

Leishmania (Leishmania) amazonensis (Lainson & Shaw 1972)

Descrita por Lainson & Shaw em 1972, é uma espécie fortemente associada com a leishmaniose cutânea difusa (LD), que se caracteriza por uma resposta imunológica deficiente, resultando em lesões disseminadas por todo o corpo e de difícil tratamento. Essa espécie é encontrada principalmente nas regiões tropicais da América Latina, especialmente na Amazônia, onde está amplamente distribuída. Há relatos de *L. amazonensis* em países como Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia e Guiana. No Brasil, é prevalente nas áreas de floresta Amazônica, incluindo estados como Pará, Amazonas, Rondônia e Acre, onde a transmissão ocorre principalmente em áreas florestais. Entre os vetores associados à *L. amazonensis* estão *Lutzomyia flaviscutellata*, que é considerada o principal vetor e *Lutzomyia umbratilis*. Os principais reservatórios naturais de *L. amazonensis* incluem mamíferos silvestres, como roedores e marsupiais, que abrigam o parasita e ajudam a manter o ciclo zoonótico em áreas de floresta.

Leishmania (Leishmania) venezuelensis (Bonfante-Garrido 1980)

Trata-se de uma espécie associada à leishmaniose cutânea e encontrada em regiões específicas da América do Sul, principalmente na Venezuela, onde foi inicialmente descrita e onde a maioria dos casos ocorre. É um parasito de circulação mais restrita, mas com importância epidemiológica local nas regiões endêmicas da Venezuela. Está associada principalmente à leishmaniose cutânea, causando lesões ulceradas que podem ser de evolução crônica, porém menos graves do que as causadas por espécies do subgênero *Leishmania* (*Viannia*). Os vetores responsáveis pela transmissão de *L. venezuelensis* são flebótomos do gênero

Lutzomyia e uma das espécies associadas à transmissão é *Lutzomyia gomezi*. Assim como outras espécies do gênero *Leishmania*, os reservatórios silvestres incluem mamíferos selvagens, especialmente pequenos roedores e marsupiais, que mantêm o ciclo zoonótico nas áreas onde o parasita é encontrado.

Leishmania (Leishmania) waltoni (Shaw et al 2015)

É uma espécie associada com leishmaniose cutânea difusa, mas até o momento só foi encontrada infectando pacientes na República Dominicana, no Caribe. Pertence ao complexo *L. mexicana* e foi diferenciada das demais espécies desse complexo pelo perfil de reatividade com anticorpos monoclonais e por análises da sequência nucleotídica de vários genes. Ainda não existem registros dos possíveis reservatórios dessa espécie, mas *Lutzomyia christophei* é considerado como possível vetor.

Leishmania (Leishmania) ellisi (Sapp et al 2023)

Trata-se da espécie de *Leishmania* mais recentemente descrita, em 2023. A descrição da nova espécie relata de um caso incomum de leishmaniose cutânea em uma paciente de 72 anos residente no Arizona, EUA, sendo, portanto, descrita como uma nova espécie causadora de leishmaniose cutânea autóctone nos Estados Unidos. A partir da análise genética da cepa isolada (218-L139) da paciente e da constatação de características genéticas distintas das então conhecidas, revelou-se tratar de uma nova espécie de *Leishmania*, posteriormente nomeada *Leishmania* (*Leishmania*) *ellisi*. Ainda não são conhecidos os vetores e reservatórios associados a essa recém-descoberta espécie.